

Responsable : Nicolas Férey

Groupe : Roham NAJARZADEH BANADAKI, Youcef Bouzid, Yassine Rharrabti

Date de rendu : 24 octobre 2025

PROJET SAE S3 - BUT 2ème année, Semestre 3

Application de création de groupes de TD et de TP

DOSSIER D'ANALYSE

Ressource R303 - Analyse

SOMMAIRE

1. Introduction
2. Répartition du travail et état d'avancement
3. Analyse fonctionnelle et détaillée
 - 3.1. Diagrammes UML de cas d'utilisation
 - 3.2. Maquettes non fonctionnelles des interfaces utilisateur
 - 3.3. Diagramme de navigation
4. Modélisation de la base de données
 - 4.1. Dictionnaire de données (DD)
 - 4.2. Graphe des Dépendances Fonctionnelles (GDF)
 - 4.3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)
 - 4.4. Modèle Conceptuel de Traitement (MCT)
5. Conclusion

1. INTRODUCTION

Contexte du projet

Chaque année, les services d'enseignement font face à une procédure manuelle particulièrement difficile et chronophage : la création des groupes d'étudiants de TP et de TD. Cette tâche devient particulièrement complexe pour les grosses promotions de plus d'une centaine d'étudiants, car les contraintes à satisfaire sont nombreuses et variées (homogénéité des niveaux académiques, équilibre des genres, préférences de covoiturage, etc.).

Objectif du projet

Le présent projet vise à développer une application web permettant d'automatiser et de faciliter la constitution de groupes d'étudiants. L'application doit permettre aux responsables pédagogiques de créer des groupes en tenant compte de multiples contraintes, tout en offrant aux étudiants la possibilité d'exprimer leurs préférences (notamment pour le covoiturage).

Structure du dossier

Ce dossier d'analyse constitue le premier chapitre du projet et présente :

- L'analyse fonctionnelle complète avec les diagrammes UML de cas d'utilisation
- La modélisation de la base de données selon la méthode MERISE
- La conception des traitements automatiques côté serveur

2. RÉPARTITION DU TRAVAIL ET ÉTAT D'AVANCEMENT

Composition du groupe

- Yassine
- Youcef
- Roham

Répartition des tâches

Yassine :

1. Dictionnaire de données (DD)
2. Graphe des Dépendances Fonctionnelles (GDF)
3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le travail est finalisé et intégré au dossier

Youcef :

1. Diagrammes UML de cas d'utilisation
2. Modèle Conceptuel de Traitement (MCT)
3. Rédaction et mise en forme du compte rendu

Le travail est finalisé et intégré au dossier

Roham :

1. Maquettes non fonctionnelles des interfaces utilisateur
2. Diagramme de navigation

Le travail n'est pas finalisé dans les délais impartis

Situation actuelle

Le groupe a rencontré des difficultés dans la finalisation du projet. Roham n'a pas pu terminer sa section (maquettes et diagramme de navigation) avant la date limite de rendu.

Un message a été envoyé au professeur pour l'informer de cette situation : "Je ne pense pas pouvoir le finir d'ici ce soir. J'enverrai un message au professeur pour lui dire que je n'ai pas pu rendre ma section à mon groupe à temps."

Conséquences sur le rendu

Le présent dossier contient les sections suivantes :

- Section 3.1 : Diagrammes UML de cas d'utilisation (Youcef)
- Section 3.2 : Maquettes non fonctionnelles (Roham - non terminé)
- Section 3.3 : Diagramme de navigation (Roham - non terminé)
- Section 4.1 : Dictionnaire de données (Yassine)
- Section 4.2 : Graphe des Dépendances Fonctionnelles (Yassine)
- Section 4.3 : Modèle Conceptuel de Données (Yassine)
- Section 4.4 : Modèle Conceptuel de Traitement (Youcef)

3. ANALYSE FONCTIONNELLE ET DÉTAILLÉE

3.1. Diagrammes UML de cas d'utilisation

Auteur : Youcef

Le système d'application de constitution de groupes comporte quatre acteurs principaux :

1. Responsable Pédagogique (Responsable de formation)

- Dispose de tous les droits sur le système
- Peut gérer les sondages, groupes, contraintes
- Peut importer/exporter des données

- Accède aux notes CSV et aux informations pédagogiques

2. Enseignant responsable de formation

- Gère les utilisateurs
- Crée/modifie les enseignants
- Donne des rôles et des droits

3. Enseignant

- Consulte les informations pédagogiques des étudiants
- Consulte les groupes d'étudiants

4. Étudiant

- Définit ses collègues de covoiturage (entre 2 et 4 personnes)
- Répond aux sondages
- Consulte ses informations personnelles
- Accède à la liste de sa promo et classe

Fonctionnalités principales :

- Génération automatique ou manuelle des groupes
- Gestion des contraintes (homogénéité, genre, covoiturage)
- Importation de notes au format CSV
- Exportation de données sous forme CSV
- Système de sondages pour recueillir les préférences étudiantes
- Consultation des informations pédagogiques

[Voir diagramme UML de cas d'utilisation en annexe]

3.2. Maquettes non fonctionnelles des interfaces utilisateur

Auteur : Roham

SECTION NON TERMINÉE

Cette section devait contenir :

- Maquettes d'écran pour toutes les fonctionnalités identifiées
- Association de chaque maquette aux fonctionnalités couvertes
- Vérification de la couverture complète des cas d'utilisation

Raison : Délai insuffisant pour finaliser cette partie avant la date de rendu.

3.3. Diagramme de navigation

Auteur : Roham

SECTION NON TERMINÉE

Cette section devait contenir :

- Graphe dirigé de navigabilité entre les écrans
- Identification des événements permettant les transitions

Raison : Délai insuffisant pour finaliser cette partie avant la date de rendu.

4. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES

4.1. Dictionnaire de données (DD)

Auteur : Yassine

Le dictionnaire de données recense l'ensemble des attributs utilisés dans le système.

Il est structuré en 4 colonnes :

- Nom de l'attribut (FR)
- Type (A = Attribut, C = Calculé, P = Paramètre)
- Format (N = Numérique, A = Alphabétique, AN = Alphanumérique)
- Description

Principales entités et attributs :

UTILISATEUR

- id_utilisateur (A, N) : Identifiant unique
- identifiant_connexion (A, AN) : Email ou matricule, unique
- hash_mdp (A, AN) : Hash du mot de passe
- code_role (A, A) : admin/responsable_pédagogique/responsable_filière/enseignant/étudiant

ETUDIANT

- id_etudiant (A, N) : Identifiant unique
- numero_etudiant (A, AN) : Numéro étudiant officiel, unique
- nom_etudiant (A, A) : Nom de famille
- prenom_etudiant (A, A) : Prénom
- genre_etudiant (A, A) : M/F/Autre
- email_etudiant (A, AN) : Adresse email
- parcours_etudiant (A, AN) : Parcours suivi

GROUPE

- id_groupe (A, N) : Identifiant unique
- libelle_groupe (A, AN) : Nom du groupe
- type_groupe (A, A) : TP/TD/TD+TP
- capacite_max_groupe (A, N) : Nombre maximum d'étudiants
- groupe_rendu_public (A, Bool) : Visibilité du groupe
- score_satisfaction_groupe (C, N) : Score calculé selon contraintes

AFFECTATION

- id_affectation (A, N) : Identifiant unique
- date_affectation (A, Date) : Date de l'affectation
- affectation_courante (A, Bool) : TRUE si affectation actuelle, FALSE sinon

CONTRAINTE

- id_contrainte (A, N) : Identifiant unique
- type_contrainte (A, AN) : Type de contrainte appliquée
- parametre_contrainte (A, AN) : Paramètres de la contrainte
- priorite_contrainte (A, N) : Niveau de priorité (1 à 5)

PREFERENCE_COVOITURAGE

- id_pref_covoiturage (A, N) : Identifiant unique

- ordre_pref (A, N) : Rang de préférence (1 à 4)
- date_pref_creation (A, Date) : Date de création

NOTE

- id_note (A, N) : Identifiant unique
- libelle_note (A, AN) : Nom de l'évaluation
- valeur_note (A, N) : Note obtenue
- moyenne_par_libelle (C, N) : Moyenne calculée par évaluation

[Voir dictionnaire de données complet en annexe]

4.2. Graphe des Dépendances Fonctionnelles (GDF)

Auteur : Yassine

Le GDF établit les dépendances fonctionnelles entre les attributs identifiés dans le dictionnaire de données. Il permet de vérifier la cohérence du modèle et d'identifier les entités principales.

Dépendances fonctionnelles principales :

- id_utilisateur → identifiant_connexion, hash_mdp, code_role
- id_etudiant → numero_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant, genre_etudiant, ...
- id_groupe → libelle_groupe, type_groupe, capacite_max_groupe, ...
- id_affectation → date_affectation, affectation_courante
- id_contrainte → type_contrainte, parametre_contrainte, priorite_contrainte

[Voir GDF complet en annexe]

4.3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Auteur : Yassine

Le MCD représente la structure de la base de données selon la méthode MERISE.

Entités principales :

- UTILISATEUR : Utilisateurs du système (tous types)
- ETUDIANT : Étudiants de la promotion
- ENSEIGNANT : Enseignants
- RESPONSABLE : Responsables pédagogiques

- FORMATION : Formations disponibles
- PROMOTION : Promotions d'étudiants
- GROUPE : Groupes de TD/TP
- AFFECTATION : Affectation des étudiants aux groupes
- CONTRAINTE : Contraintes appliquées aux groupes
- PREFERENCE_COVOITURAGE : Préférences de covoiturage des étudiants
- SONDAGE : Sondages créés
- NOTE : Notes des étudiants
- CONTENT : Contenu des promotions

Relations principales :

- est_responsable (RESPONSABLE - FORMATION) [1,1 - 1,n]
- englobe (FORMATION - PROMOTION) [0,n - 0,1]
- contient (PROMOTION - CONTENT) [0,n - 0,n]
- complete (AFFECTATION - GROUPE) [0,1 - 0,n]
- définit (PREFERENCE_COVOITURAGE - GROUPE) [0,1 - 0,n]
- respecte (CONTRAINTES - GROUPE) [0,n - 0,n] via contrainte_Groupe
- préfère (ETUDIANT - PREFERENCE_COVOITURAGE) [0,n - 0,1]
- répond (ETUDIANT - REPONSE_SONDAGE) [0,n - 0,1]
- concerne (SONDAGE - REPONSE_SONDAGE) [0,n - 0,1]
- importe (IMPORTATION_NOTES - NOTE) [0,n - 1,1]

Cardinalités :

- Un étudiant peut être affecté à 0 ou 1 groupe actuellement (0,1)
- Un groupe peut contenir 0 à n étudiants (0,n)
- Un étudiant peut définir 0 à 4 préférences de covoiturage (0,n avec ordre_pref ≤ 4)
- Une contrainte peut s'appliquer à 0 à n groupes (0,n)

[Voir MCD complet en annexe]

4.4. Modèle Conceptuel de Traitement (MCT)

Auteur : Youcef

Le MCT modélise les processus automatiques déclenchés par des événements dans la base de données (insertion, mise à jour, suppression). Ces processus sont gérés côté serveur via des triggers ou des procédures stockées.

MCT 1 : Gestion de la préférence de covoiturage

Événement externe : Arrivée de la demande de covoiturage (Étudiant)

Synchronisation : (vide - un seul événement)

Opération : Vérifier et enregistrer la préférence de covoiturage

Tâche : Vérification de l'existence des étudiants et enregistrement de la préférence avec son ordre

Règle 1 : Si (etudiants_existent) ET (ordre_pref $\leq$ 4)

Règle 2 : Si (etudiant_inexistant) OU (ordre_pref $>$ 4)

Résultats :

R1 : Covoiturage validé + Création de PreferenceCovoiturage avec ordre_pref et date_pref_creation

R2 : Rejet de la demande

MCT 2 : Importation de notes

Événement externe : Arrivée du Fichier CSV de notes importé (Responsable)

Synchronisation : (vide)

Opération : Traiter l'importation de notes

Tâche : Validation du format CSV, vérification des étudiants et création des notes avec leur importation

Règle 1 : Si (CSV_valide) ET (tous_etudiants_existent)

Règle 2 : Si (CSV_invalide) OU (etudiant_manquant)

Résultats :

R1 : Import réussi + Création ImportationNotes avec date_importation + Création des Notes + Calcul moyenne_par_libelle

R2 : Importation échouée - erreur détectée

MCT 3 : Mise à jour automatique après affectation (Trigger BD)

Événement interne : Insertion dans la table Affectation (trigger automatique)

Synchronisation : (vide)

Opération : Recalculer les scores de satisfaction du groupe

Tâche : Recalcul automatique du score_satisfaction_groupe en fonction des contraintes et de leurs priorités

Règle 1 : Si (contraintes_respectées)

Règle 2 : Si (contrainte_prioritaire_violée)

Résultats :

R1 : Validation silencieuse + Mise à jour du score_satisfaction_groupe

R2 : Alerte violation de contrainte + Possibilité de rollback selon priorite_contrainte

[Voir MCT graphiques en annexe]

5. CONCLUSION

Synthèse du travail réalisé

Ce dossier d'analyse présente une conception partielle mais fonctionnelle de l'application de constitution de groupes d'étudiants.

Éléments réalisés :

Analyse fonctionnelle avec diagrammes UML de cas d'utilisation

Modélisation complète de la base de données (DD, GDF, MCD)

Conception des traitements automatiques (MCT)

Identification des contraintes métier et règles de gestion

Éléments non finalisés :

Maquettes des interfaces utilisateur

Diagramme de navigation entre les écrans

Qualité du modèle

La modélisation de la base de données est cohérente et respecte la méthode MERISE. Le MCD couvre l'ensemble des besoins fonctionnels identifiés dans le cahier des charges :

- Gestion des utilisateurs avec rôles différenciés
- Constitution de groupes avec contraintes multiples
- Préférences de covoiturage (2 à 4 personnes maximum)
- Système de sondages
- Importation de notes au format CSV
- Calcul automatique de scores de satisfaction

Les MCT modélisent efficacement les processus automatiques côté serveur, notamment :

- Validation des préférences de covoiturage
- Traitement des importations de notes
- Mise à jour automatique des statistiques de groupes

Perspectives d'amélioration

Pour finaliser complètement le projet, il sera nécessaire de :

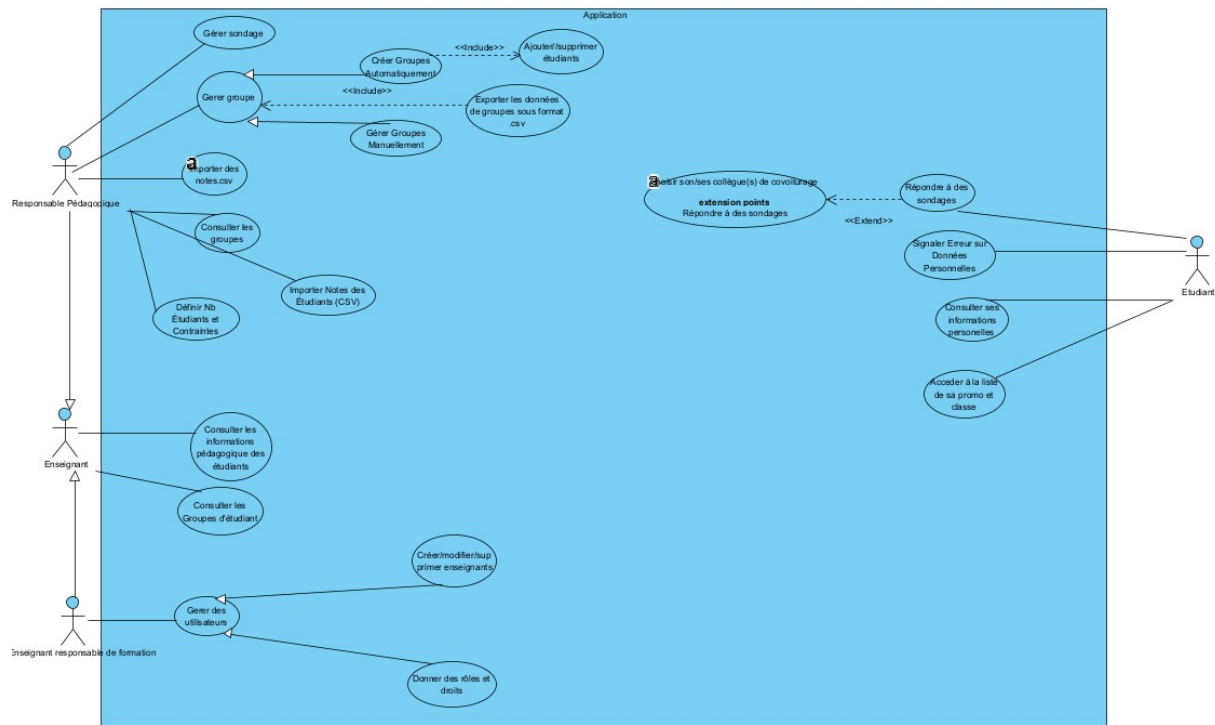
1. Compléter les maquettes d'interfaces utilisateur pour toutes les fonctionnalités
2. Établir le diagramme de navigation complet
3. Valider la couverture fonctionnelle entre les cas d'utilisation et les maquettes

Le modèle de données actuel constitue une base solide pour l'implémentation de la base de données et le développement de l'application.

Malgré les sections manquantes, le travail réalisé par Yassine et Youcef permet d'avoir une vision claire de la structure des données et des processus automatiques du système.

ANNEXES

Annexe 1 : Diagramme UML de cas d'utilisation



Annexe 2 : Dictionnaire de données complet

Nom attribut (FR)	A/ C / P	Type	Description
id_utilisateur	A	N	
identifiant_connexion	A	AN	Identifiant de connexion (email ou matricule), unique
hash_mdp	A	AN	Hash du mot de passe
code_role	A	A	Rôle : admin / responsable_pédagogique / responsable_filière / enseignant / étudiant
id_enseignant	A	N	
nom_enseignant	A	A	
prenom_enseignant	A	A	
id_responsable	A	N	
portee_responsable	A	A	Portée du responsable : formation / filière / année / semestre / promotion
droits_responsable	A	AN	Droits attribués (creation_groupes; import_notes; export_data; gerer_enseignants)
id_formation	A	N	
libelle_formation	A	A	
id_promotion	A	N	
libelle_promotion	A	A	
id_etudiant	A	N	
numero_etudiant	A	AN	Numéro étudiant officiel, unique

Nom attribut (FR)	A/ C / P	Type	Description
nom_etudiant	A	A	
prenom_etudiant	A	A	
genre_etudiant	A	A	M / F / Autre
email_etudiant	A	AN	
tel_etudiant	A	AN	Téléphone portable (exportable si autorisé)
rue_etudiant	A	AN	
ville_etudiant	A	A	
CP_etudiant	A	AN	
type_bac	A	A	Type de bac : général / technologique / pro
periode_redoublement	A	A	Indication de redoublement (période ou NULL)
parcours_etudiant	A	A	
id_groupe	A	N	
libelle_groupe	A	A	Libellé du groupe (ex : TD1, TP-A)
type_groupe	A	A	Type : TD / TP / MIXTE
capacite_max_groupe	A	N	
groupe_rendu_public	A	Booléen	
id_affectation	A	N	
date_affectation	A	Date	Date/heure de l'affectation
affectation_courante	A	Booléen	TRUE si affectation active (ou dérivé par vue)
id_pref_covoiturage	A	N	
ordre_pref	A	N	Rang de préférence (1 = premier choix, 2 = second, ...)
date_pref_creation	A	Date	Date d'enregistrement de la préférence
id_sondage	A	N	
critere_sondage	A	A	Nom / description du critère sondé (ex : enseignement_en_anglais)
type_sondage	A	A	Paramètre : single / multi / ordered
id_option	A	N	
texte_option	A	A	Texte de l'option (ex : oui / non / sans avis)
id_reponse	A	N	
valeur_reponse	A	AN	Valeur de la réponse ; classement si ordered
id_importation_notes	A	N	Identifiant d'un import CSV de notes
date_importation	A	Date	
id_note	A	N	
libelle_note	A	A	Étiquette de colonne de note (ex : anglais, moyenne_annuelle)
valeur_note	A	N	Valeur de la note (décimal)
moyenne_par_libelle	C	N	Moyenne calculée par étudiant pour un libellé

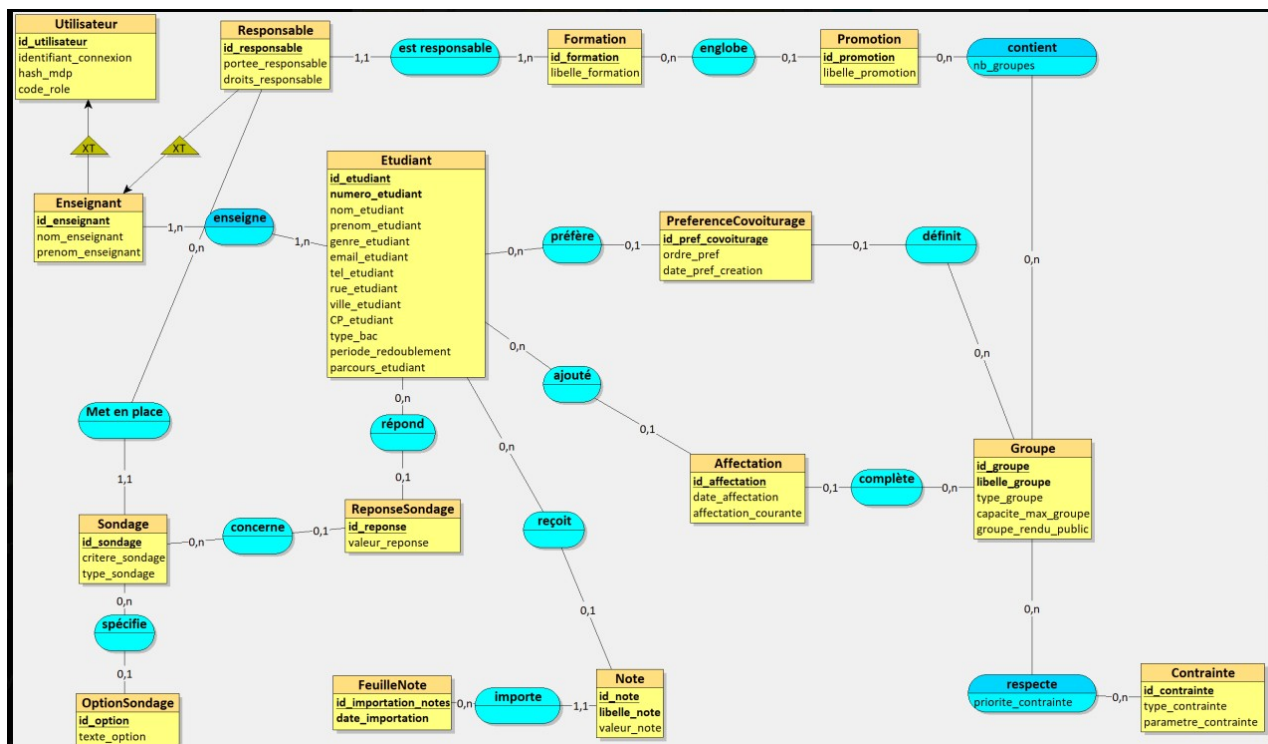
Nom attribut (FR)	A/ C / P	Type	Description
			(calculable)
id_contrainte	A	N	
type_contrainte	A	A	Type de contrainte (homogénéité / regroupement / exclusion / priorite)
parametre_contrainte	A	AN	Paramètres de la contrainte
objectif_par_groupe	C	AN	Objectif numérique par groupe par critère (calculable)
score_satisfaction_groupe	C	N	Score calculé d'adéquation d'un groupe aux contraintes
nb_groupes	A	N	Nombre de groupes dans la promotion
priorite_contrainte	A	AN	Rang de priorité de la contrainte

Annexe 3 : Graphe des Dépendances Fonctionnelles

- id_utilisateur → identifiant_connexion, hash_mdp, code_role.
- id_enseignant → nom_enseignant, prenom_enseignant.
- id_responsable → portee_responsable, droits_responsable.
- id_formation → libelle_formation.
- id_promotion → libelle_promotion.
- id_etudiant → numero_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant, genre_etudiant, email_etudiant, tel_etudiant, rue_etudiant, ville_etudiant, CP_etudiant, type_bac, periode_redoublement, parcours_etudiant.
- id_groupe → libelle_groupe, type_groupe, capacite_max_groupe, groupe_rendu_public.
- id_sondage → critere_sondage, type_sondage.
- id_reponse → valeur_reponse.
- id_importation_notes → date_importation.
- id_note → libelle_note, valeur_note, id_importation_notes.
- id_contrainte → type_contrainte, parametres_contrainte.
- id_sondage → id_responsable
- id_utilisateur → id_enseignant
- id_responsable → id_enseignant
- id_utilisateur → id_responsable

- $id_formation \rightarrow id_promotion$
- $id_promotion \rightarrow id_formation$
- $id_promotion, id_groupe \rightarrow nb_groupes$
- $id_groupe, id_etudiant \rightarrow id_affectation$
- $id_affectation \rightarrow date_affectation, affectation_courante$
- $id_etudiant \rightarrow id_pref_covoiturage$
- $id_pref_covoiturage \rightarrow ordre_pref, date_pref_creation$
- $id_sondage \rightarrow id_option$
- $id_option \rightarrow texte_option$
- $id_sondage, id_etudiant \rightarrow id_reponse$
- $id_importation_notes \rightarrow id_note$
- $id_contrainte, id_groupe \rightarrow priorite_contrainte$

Annexe 4 : Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Annexe 5 : Modèles Conceptuels de Traitement (MCT)

